

应一源

yiyuanying@outlook.com | 作品集: yiyuanying.github.io

教育经历

南方科技大学 | 智能制造与机器人 | 学术型硕士研究生 | 导师: 郑裕基副教授 2025.09—2028.06

- **GPA: 3.7/4.0**, 曾在夏令营中获优秀营员并推免入学, 曾获研究生助研津贴特等奖与学业奖学金特等奖

华东理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 工学学士 2021.09—2025.06

- **GPA: 3.73/4.00**, 曾获校一等、二等奖学金、阿特拉斯·科普柯奖学金, 校优秀学生、优秀学生干部、优秀毕业生
- **语言能力: IELTS 7.0 (L 7.5/R 7.0/W 7.0/S 5.5)**, CET-4 & CET-6 通过

业务能力: 熟练使用 SolidWorks、AutoCAD、UG/NX, 熟悉机械结构设计、工程图绘制、BOM 整理与装配调试; 掌握 MATLAB/Python 数据处理与测试分析; 具备机器人整机设计、底盘/机械臂/传动机构开发与加工装调经验。

实习经历

博世汽车部件(长沙)上海分公司 | 电机研发实习生 2024.07-2024.10

- **项目概述:** 参与两轮车用电机研发验证工作, 参与关键部件寿命评估、热管理优化与工程文件数字化管理。
- **工作内容:** 使用 MATLAB 对疲劳测试数据进行统计与可视化分析, 辅助建立关键部件寿命预测模型; 配合完成电机散热结构件方案对比与优化验证, 为散热方案迭代提供数据依据; 参与部门工程文件的数字化管理研究。
- **工作成果:** 为该型车用电机参数优化和散热方案迭代提供数据依据, 提升测试数据复用和工程文件检索效率。

浙江中车电车有限公司 | 底盘设计实习生 2023.07-2023.09

- **项目概述:** 参与新能源商用车订单车型底盘开发与测试, 覆盖动力设备安装、管路布置和整车验证等工作。
- **工作内容:** 参与设计底盘部分结构件三维模型与工程图绘制, 参与车载空调与冷却管路布置和相关测试数据整理。
- **工作成果:** 参与三批次车型底盘设计和六批次车型测试, 输出三款车型若干工程图纸、BOM 表与三维数字化模型。

项目经历

南方科技大学机器人社 ARES 战队 | 机械组组长 2025.09-至今

- **项目概述:** 面向 25-26 赛季足式与“武林探秘”赛道的比赛要求, 分别设计能跨越复杂地形、完成比赛任务的机器人。
- **工作内容:** 负责 12 自由度串联腿式四足机器人的**整机研发设计**, 在小腿部分采用了齿轮传动的平行四边形连杆结构以提高运动性能; 负责“武林探秘”赛道 R2 机器人的**整机研发设计**, 开发**小型轻量化直驱舵轮 (<700g)**、主动悬挂舵轮底盘、三自由度机械臂及整车布置方案; 使用 Gitea 搭建图纸同步仓库, 规范机械组多人协作设计流程。
- **工作成果:** 完成四足机器人从结构方案设计到装配联调的整机开发, 结构刚度与传动稳定性满足强化学习控制策略部署需求, 可在复杂场景下实现**连续稳定运动**; R2 机器人依托主动悬挂舵轮底盘与机械臂协同, 实现稳定高速越障与道具快速抓取; 同时通过内网 Gitea 提升了机械组图纸管理与协作设计效率。

华东理工大学 ROBOCON 无贰战队 | 副队长、机械组组长; 技术顾问 2023.07-2025.07

- **项目概述:** 面向 23-24 赛季“颗粒归仓”与 24-25 赛季“飞身上篮”比赛任务, 负责多台参赛机器人的机械系统设计。
- **工作内容:** 23-24 赛季在“颗粒归仓”赛道负责两台机器人的**整机研发设计**, R1 使用麦轮底盘与龙门架机械臂配合夹具完成抓取与转运放置, R2 使用自适应悬挂麦轮底盘、四自由度机械臂与涵道吸盘完成抓取, 同时还负责整车布局等工作; 24-25 赛季在“飞身上篮”赛道负责**舵轮系统与摩擦发射系统**的研发设计, 设计了两型不同电机组合的高性能舵轮系统, 以及摩擦轮/摩擦带篮球发射系统。此外还在招新时负责机械组新生的培训工作。
- **工作成果:** 两赛季机器人均在高强度比赛中实现稳定运行并能较高效率地完成稳定运动、抓取与放置、投篮与运球等得分任务, 研发过程中获得了**多项国家级奖项**, 并形成了可复用的机械设计经验与团队培训体系。

多模态机器人感知与交互系统的研究 | 导师: 易建军教授 | 霄元创新中心合作项目 2024.09-2025.06

- **项目概述:** 面向太空人造卫星表面复杂地形下的多足机器人运动需求, 研究可复用的多模态腿部结构与控制算法。
- **工作内容:** 针对星表环境中的复杂地形与极端工况, 设计一型支持快速更换末端执行器的**多模态机器人腿部结构**, 可在机械臂与腿式形态间切换; 设计了一种**“教师-学生”强化学习控制框架**, 并在仿真环境中验证了其运动性能。
- **工作成果:** 完成机器人平台与模拟星表测试台搭建, 验证了多模态腿部结构在不同任务形态下的适应性与稳定性。

荣誉成就

- 2024、2025 年 CURC-ROBOCON 全国大学生机器人大赛**多项全国二等奖、三等奖**
- 第十四、十五届中国大学生机械工程创意大赛**全国三等奖、长三角赛区一等奖**
- 在校期间累计获得十余项国家级及省部级竞赛奖项, 并获多项奖学金与荣誉称号。